PROPOSITION

CONFIDENTIEL



PROPOSITION DE SOLUTION ET D'ARCHITECTURE TECHNIQUE

Plateforme de livraison de colis

Vision produit | Architecture du système | Stratégie technologique | Feuille de route

DATE
22 octobre 2026

VERSION
1.0 — document de travail

DIFFUSION
Confidentiel

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT

Titre	Plateforme de livraison de colis — Proposition de solution et d'architecture technique
Version et date	Version 1.0 — 22 octobre 2026
Statut	Proposition soumise à discussion. Ne constitue pas une offre contractuelle.
Confidentialité	Document confidentiel, destiné uniquement à son destinataire. Merci de ne pas le diffuser sans mon accord.

Sommaire

1 Synthèse 3

2 Produit et modèle opérationnel 5

3 Prototype et état d'avancement 8

4 Architecture de la solution 12

5 Stratégie technologique et infrastructure 16

6 Feuille de route 21

7 Coûts, risques et recommandations 23

A Sources, hypothèses et glossaire 26

Comment lire ce document

Je distingue dans cette proposition ce que vous m'avez demandé, ce que je vous recommande, ce qui fonctionne déjà et ce qui reste ouvert. Chaque affirmation importante porte l'une des étiquettes ci-dessous, afin qu'aucune recommandation ne soit prise pour une règle convenue et qu'aucun plan ne soit pris pour un travail achevé.

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
VOTRE DEMANDE	Ce que vous m'avez demandé. À ce stade, la demande est courte : une application dans l'esprit d'inDrive, dédiée aux colis, avec une présentation de la vision, de l'architecture et de la démarche de développement.
RÉALISÉ ET TESTÉ	Développé dans le prototype et vérifié par des tests automatisés exécutés sur une vraie base de données. Pas encore éprouvé sur le terrain avec de vrais utilisateurs, téléphones et réseaux.
PARTIELLEMENT RÉALISÉ	Développé en partie, ou développé mais pas encore relié au service externe réel dont il dépend.
RECOMMANDÉ	Une recommandation technique ou produit de ma part, avec sa justification. Ouverte à discussion.
VOTRE DÉCISION	Un choix commercial, financier ou juridique qui vous revient. Accompagné de ma recommandation lorsque c'est pertinent.
À VÉRIFIER	Une information que je n'ai pas pu confirmer auprès d'une source officielle au moment de la rédaction, comme un tarif ou une interprétation juridique.

Les prix sont indiqués en dollars américains (USD), tels que publiés par les fournisseurs, hors taxes, et uniquement lorsque la source a été vérifiée ; l'annexe A précise chaque source et son niveau de vérification. Les montants en dinars visibles sur les captures d'écran proviennent de valeurs de test, et non de tarifs proposés.

PARTIE 1

Synthèse

Vous m'avez demandé une application qui fonctionne comme inDrive, mais uniquement pour les colis. Je vous propose une plateforme de livraison urbaine où l'expéditeur voit un prix recommandé juste, où le livreur disponible le plus proche accepte la course en quelques secondes, et où le colis, le prix et l'argent encaissé sont protégés de l'acceptation jusqu'à la livraison.

1.1 Ma compréhension de votre idée

inDrive est connu pour laisser le passager proposer son prix et le chauffeur y répondre. Appliqué aux colis, l'intérêt de ce modèle tient à la transparence du prix et au choix laissé au client. Son point faible est la négociation ouverte, qui ralentit la mise en relation et provoque des litiges après coup. Un service de colis comporte aussi des risques que le transport de personnes n'a pas : la marchandise voyage sans son propriétaire, le destinataire est souvent un tiers, et en Algérie de nombreuses livraisons impliquent un paiement à la livraison collecté pour le compte de vendeurs en ligne.

Je comprends donc votre demande comme une plateforme dédiée aux colis, pour les particuliers et les vendeurs en ligne, lancée à Alger et conçue pour s'étendre à d'autres villes sans être reconstruite. VOTRE DEMANDE porte sur la référence à inDrive et sur la spécialisation colis. Le lancement à Alger et les règles de fonctionnement décrites ici sont des hypothèses et des recommandations que je vous demande de confirmer.

1.2 La vision proposée

Devenir le moyen le plus fiable d'envoyer un colis dans une ville algérienne : rapide à commander, au prix juste et prévisible, et sûr pour la marchandise comme pour l'argent qu'elle représente. La confiance, plutôt que l'étendue des services, est la différence recherchée.

1.3 La solution en un coup d'œil

CARACTÉRISTIQUE	CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES UTILISATEURS	STATUT
Une application, deux parcours	La même application Android et iPhone sert les expéditeurs et les livreurs ; un même numéro peut détenir les deux profils, bien séparés.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Prix recommandé, expéditeur maître du choix	La plateforme recommande un prix selon la distance routière et la taille du colis ; l'expéditeur peut l'ajuster dans des limites fixées par l'exploitation, et l'augmenter pendant la recherche.	RÉALISÉ ET TESTÉ VOTRE DÉCISION
Prix fixé à l'acceptation	Aucune renégociation une fois qu'un livreur a accepté.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Attribution automatique	La course est proposée d'abord au livreur éligible le plus proche, un seul à la fois, plutôt qu'aux enchères.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Preuve de livraison	Un code à quatre chiffres, détenu par l'expéditeur et transmis au destinataire, valide la livraison.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Traçabilité du paiement à la livraison	Chaque montant encaissé par un livreur est inscrit dans un registre où l'on ne peut qu'ajouter, avec un plafond par livreur et des reçus numérotés lors des remises.	RÉALISÉ ET TESTÉ

CARACTÉRISTIQUE	CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES UTILISATEURS	STATUT
Console d'exploitation	Validation des livreurs, commandes en direct, interventions, problèmes, espèces, zones et tarifs, avec un journal d'audit permanent.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Google Maps	Cartes, recherche d'adresses et temps de trajet fournis par Google Maps Platform en production.	RECOMMANDÉ
Arabe, français, anglais	Arabe complet de droite à gauche et changement de langue instantané, notifications comprises.	RÉALISÉ ET TESTÉ

1.4 Où en est le développement

Le projet a dépassé le stade du concept. Un prototype fonctionnel des trois applications existe, et l'ensemble de ses tests automatisés réussit. Il n'est pas encore déployé sur un serveur public ni utilisé par de vrais livreurs, et plusieurs intégrations de production restent à raccorder.

3 applications qui fonctionnent ensemble : application mobile, console d'exploitation, serveur	**56** fonctions serveur derrière l'application et la console	**358** tests automatisés réussis, dont 92 scénarios d'attaque (exécution du 22 oct. 2026)	**12** règles d'intégrité de la base de données vérifiées directement

Une version de test Android de l'application a été produite avec le service de compilation en ligne d'Expo. Elle n'est pas encore reliée à un serveur accessible et ne peut donc pas passer de vraies commandes aujourd'hui. Les cartes du prototype reposent sur des composants open source ; pour la production, je prévois de les remplacer par Google Maps (partie 5.2). Le fournisseur de SMS pour la connexion, les notifications push et l'hébergement sont conçus et en partie développés, mais pas encore raccordés à des comptes réels. La partie 3 détaille précisément ce qui est terminé, simulé ou restant.

1.5 L'architecture que je recommande

Je recommande de conserver l'architecture actuelle, volontairement simple et déjà testée : une seule application serveur organisée en modules métier clairs (un *monolithe modulaire*), une base PostgreSQL qui applique elle-même les règles touchant à l'argent, une application mobile React Native commune à Android et iPhone, et une console web pour l'exploitation. Pour l'hébergement, je recommande les services managés de Google Cloud dans une configuration légère pour le pilote (Cloud Run avec Cloud SQL), puis l'ajout de la haute disponibilité, d'un cache partagé et d'un pare-feu applicatif avant le lancement public. Kubernetes et les microservices ne se justifient pas à ce stade ; la conception permet d'y venir plus tard si la charge l'exige.

1.6 Le chemin vers la production

Je propose cinq phases, chacune clôturée par des critères d'achèvement explicites plutôt que par des dates fixes : décisions et comptes ; développement pour la production ; vérification et tests de sécurité ; pilote fermé dans quelques zones d'Alger ; lancement public, Android d'abord. Les décisions qui pèsent le plus sur le périmètre et le calendrier sont le modèle commercial (commission, rémunération des livreurs, frais), le lieu d'hébergement au regard de la loi algérienne sur les données personnelles, et le choix du fournisseur de SMS. Les parties 6 et 7 présentent le plan, les coûts estimables aujourd'hui, les principaux risques et mes recommandations pour la suite.

PARTIE 2

Produit et modèle opérationnel

Quatre acteurs participent à chaque livraison : l'expéditeur, le livreur, le destinataire et l'équipe d'exploitation. La plateforme les coordonne et porte les règles qui protègent chacun d'eux : le prix convenu, le colis, l'argent encaissé et la trace de ce qui s'est passé.



Figure 1 — L'écosystème de la plateforme. Les traits pleins représentent les échanges numériques via la plateforme ; le trait pointillé représente la remise physique que le code de livraison vient confirmer. Un destinataire inscrit reçoit le code par notification.

2.1 Rôles et expériences

RÔLE	EXPÉRIENCE	STATUT
Expéditeur	Se connecte avec un code SMS ; place le retrait et la livraison sur une carte, avec rue, bâtiment, étage et point de repère ; indique la taille du colis, le destinataire et un éventuel montant à encaisser ; ajuste le prix ; suit le livreur ; transmet le code de livraison ; note ; signale un problème.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Livreur	S'inscrit avec les photos de sa pièce d'identité, de son permis et de son véhicule ; une fois validé, se met en ligne et reçoit des offres indiquant le prix, les distances, l'argent à encaisser et la note de l'expéditeur ; suit une seule action à la fois ; confirme la livraison avec le code et le montant encaissé ; déclare les échecs de livraison, qui déclenchent un retour.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Destinataire	N'a rien à installer. Si son numéro appartient à un utilisateur inscrit, l'application lui montre le colis attendu et son code ; sinon, l'expéditeur lui transmet le code.	RÉALISÉ ET TESTÉ
Exploitation	Comptes du personnel séparés, avec double authentification. Valide les livreurs et fixe leur plafond d'espèces ; suit les commandes et intervient ; traite les problèmes ; enregistre les remises d'espèces ; gère les zones et les tarifs. Chaque action est journalisée de façon permanente.	RÉALISÉ ET TESTÉ

2.2 Le cycle de vie d'une livraison

Une commande passe par un petit nombre d'états, et seules les transitions ci-dessous sont possibles. La base de données refuse elle-même tout autre changement : une erreur de l'application ne peut donc pas, par exemple, marquer comme livrée une commande qui n'a pas été récupérée.

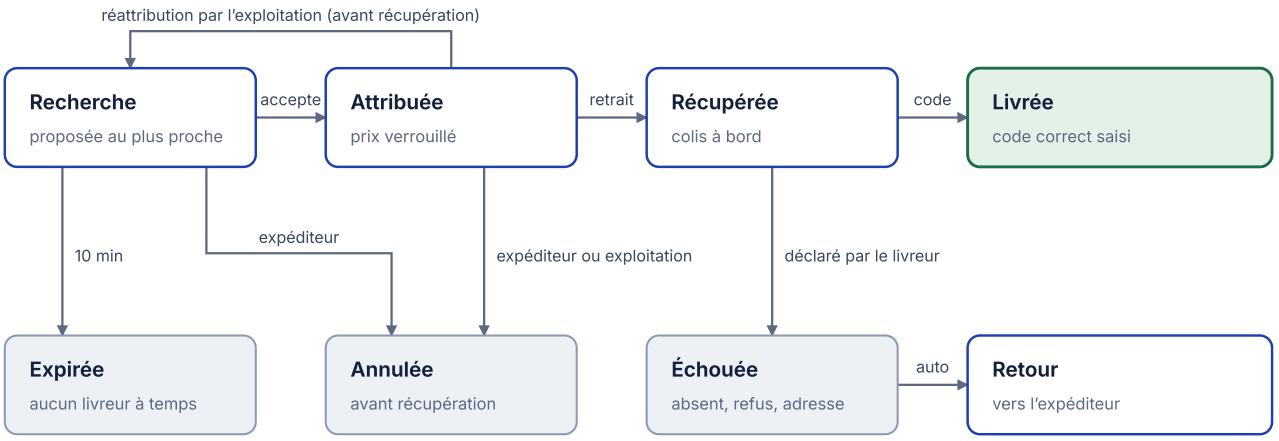


Figure 2 — Cycle de vie d'une commande. États finaux : livrée, annulée, expirée, échouée. Un échec crée automatiquement un retour, assuré par le même livreur, et un signalement ; cinq codes erronés bloquent la commande jusqu'à l'examen par l'exploitation.

2.3 Le prix : négociation à la inDrive ou prix guidé ?

La référence à inDrive ne tranche pas à elle seule la question du prix ; je vous présente donc le choix explicitement. Dans un modèle négocié, le client propose un prix et les chauffeurs peuvent faire une contre-offre. Dans le modèle que j'ai développé dans le prototype, la plateforme recommande un prix, l'expéditeur peut le déplacer dans une fourchette et l'augmenter pendant l'attente, et les livreurs acceptent ou refusent simplement.

	NÉGOCIATION OUVERTE (TYPE INDRIVE)	PRIX GUIDÉ (DÉVELOPPÉ DANS LE PROTOTYPE)
Liberté du client	Élevée ; toute offre, contre-offres possibles	Élevée dans une fourchette ; hausse possible à tout moment pendant la recherche
Rapidité d'attribution	Plus lente ; plusieurs tours et offres parallèles	Plus rapide ; une offre à la fois au livreur le plus proche, 20 secondes chacune
Prévisibilité du prix	Très variable pour un même trajet	Cohérente, calculée sur la distance routière et la taille
Abus et litiges	Risque d'offres très basses et de renégociation au retrait	Plancher et plafond fixés par l'exploitation ; prix verrouillé à l'acceptation

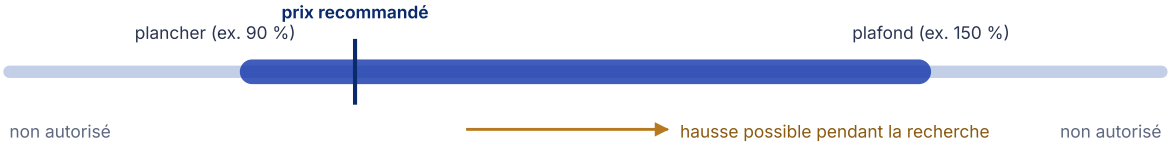


Figure 3 — La fourchette de prix. Prix recommandé = forfait de base + tarif par kilomètre de distance routière + suppléments de taille et de véhicule, arrondi aux 10 DA supérieurs. L'exploitation règle chaque valeur, ainsi que les pourcentages de la fourchette, depuis la console ; chaque commande conserve la version de tarif avec laquelle elle a été créée. Les pourcentages affichés sont des exemples, pas des tarifs proposés.

RECOMMANDÉ Je recommande de conserver le prix guidé : il garde la liberté de choix qui fait l'attrait d'inDrive, sans la renégociation après acceptation. VOTRE DÉCISION Merci de confirmer ce modèle, les valeurs du tarif et l'éventuelle contre-offre des livreurs.

Ce que « prix verrouillé » signifie, et ne signifie pas

Après l'acceptation, ni le livreur ni la plateforme ne peuvent modifier le montant. Seule exception : si l'exploitation réattribue la commande avant la récupération (livreur injoignable, par exemple), elle repasse en recherche au dernier prix proposé, déverrouillée jusqu'à la prochaine acceptation ; le personnel ne change pas le montant,

l'expéditeur peut l'augmenter, et il est notifié sans que son accord soit demandé. Je recommande donc de promettre que « le prix convenu ne peut pas être modifié par le livreur », et non une garantie inconditionnelle.

2.4 Attribution des courses

L'attribution est automatique et séquentielle. Un livreur est éligible s'il est en ligne, validé, équipé du bon véhicule, avec une position récente dans le rayon, sans course en cours ni offre ouverte, sous son plafond d'espèces, et sans lien avec le compte de l'expéditeur (contre les fausses commandes et notes). C'est la base de données qui tranche l'acceptation : deux livreurs ne peuvent jamais obtenir la même commande.

PARAMÈTRE	VALEUR DE DÉPART	NATURE
Temps de réponse d'un livreur à une offre	20 s	
Rayon de recherche initial	3 km	
Rayon élargi	8 km après 60 s	RECOMMANDÉ Valeurs de configuration que j'ai choisies, modifiables sans changer le code, à ajuster avec les données du pilote.
Durée de recherche avant expiration	10 min	
Ancienneté maximale de la position	120 s	
Véhicule selon la taille du colis	P, M : moto · G : voiture	
Courses actives par livreur	1	RÉALISÉ ET TESTÉ Imposé par la base de données. Regrouper plusieurs colis par livreur est une extension possible.

2.5 Paiements et espèces

Au lancement, tout l'argent circule en espèces ; la plateforme ne traite aucun paiement par carte. Deux montants différents interviennent et doivent rester distincts :

- **Le paiement à la livraison de la marchandise**, encaissé par le livreur pour le compte d'un vendeur. Il est inscrit dans un registre par livreur, où l'on ne peut qu'ajouter des écritures, plafonné à la validation et rapproché par des reçus numérotés. RÉALISÉ ET TESTÉ
- **Les frais de livraison**, payés par l'expéditeur ou par le destinataire (choix fait à la commande) ; le livreur confirme le total encaissé. Le partage de ces frais entre le livreur et la plateforme n'est pas encore défini. VOTRE DÉCISION

> **RÈGLES COMMERCIALES ENCORE À DÉFINIR**
> Commission, rémunération et paiement des livreurs, comptabilité des frais, frais d'annulation et d'attente, prix des retours (aujourd'hui nul), remboursements et reversements aux vendeurs sont des décisions commerciales que je n'ai volontairement pas inventées ; le registre les intégrera sans refonte, avant le pilote.

2.6 Périmètre de lancement et extensions

Périmètre de lancement proposé

- Livraisons immédiates, zones ouvertes d'Alger
- Petits, moyens et grands colis ; moto, voiture
- Paiement à la livraison, avec plafond par livreur
- Arabe, français, anglais ; Android, puis iPhone

Volontairement reporté

- Paiement par carte (CIB, Edahabia)
- Comptes pro, commandes groupées, API
- Livraisons programmées ; tournées multi-colis
- Livraisons entre wilayas
- Exclus : personnes, repas, produits dangereux

PARTIE 3

Prototype et état d'avancement

Le prototype est un système qui fonctionne, pas une série de maquettes : les écrans ci-dessous sont produits par le code même de l'application, qui dialogue avec le vrai serveur et la vraie base de données. Il a été vérifié par des tests automatisés, pas encore par de vrais livreurs dans de vraies rues.

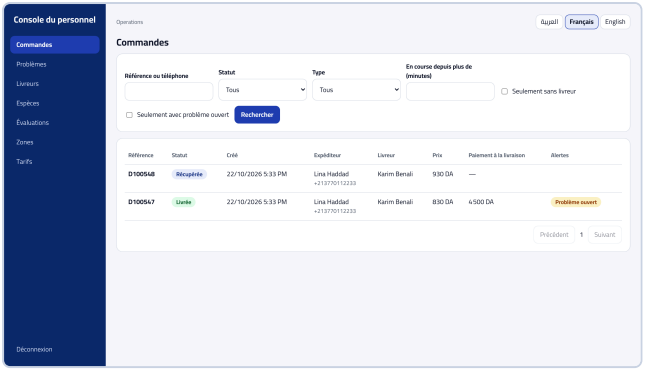
3.1 Ce qui est développé

COMPOSANT	CE QUI FONCTIONNE AUJOURD'HUI	PREUVE
Serveur	Comptes à deux profils ; connexion par code unique ; devis et tarifs versionnés ; zones ; commandes sans doublon ; attribution séquentielle ; étapes de course et codes de livraison ; registre des espèces ; notes, signalements, retours ; notifications en direct et push ; documents des livreurs ; toutes les opérations du personnel.	56 fonctions serveur. 225 tests fonctionnels et 92 tests d'attaque, exécutés sur une vraie base PostgreSQL ; 12 contrôles directs des règles de la base.
Application mobile	17 écrans : parcours expéditeur et livreur complets, paramètres, changement de profil, inscription des livreurs avec photos, colis attendus, notifications, étapes du livreur en file d'attente hors ligne. Arabe, français, anglais, de droite à gauche pour l'arabe.	28 tests d'écrans qui pilotent les vrais écrans face au vrai serveur, dont une commande complète avec un livreur et une coupure réseau simulée.
Console d'exploitation	Commandes et historiques, interventions, problèmes, livreurs et photos de documents, espèces, notes, zones et tarifs ; connexion du personnel à double authentification.	13 tests de bout en bout face au vrai serveur ; contrôle automatique que chaque appel de la console correspond à une fonction serveur.
Version Android	Version de test (APK) produite par le service de compilation en ligne d'Expo, avec canal de mises à jour à distance configuré.	Compilation réussie ; pas encore reliée à un serveur accessible.

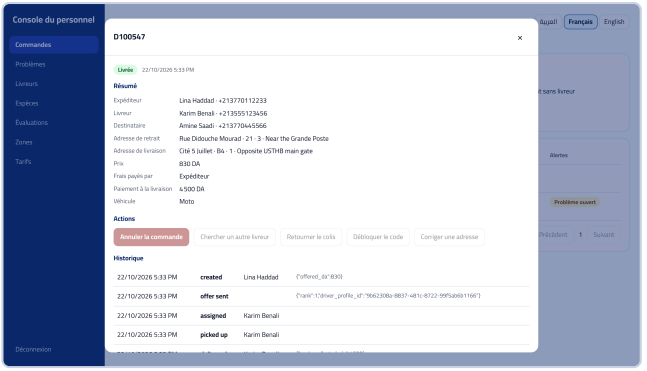
Les 358 tests automatisés et les 12 contrôles de la base ont tous réussi lors d'une exécution complète le 22 octobre 2026. Ces tests prouvent que le comportement spécifié fonctionne comme prévu ; ils ne remplacent ni les essais sur téléphones, ni les tests de charge, ni un audit de sécurité indépendant, prévus dans la partie 6.

3.2 L'application aujourd'hui

La console d'exploitation et l'application mobile, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui.



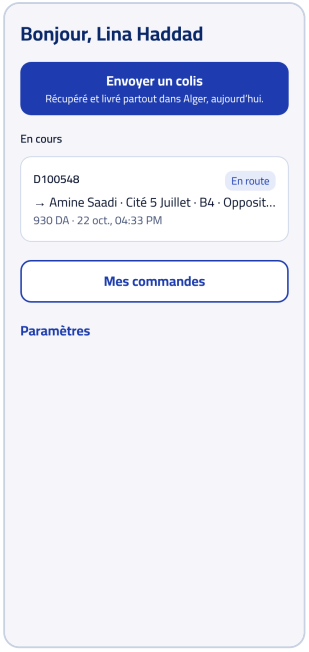
Console — commandes. Filtres par statut, type, durée, problèmes ouverts ; recherche par référence ou téléphone.



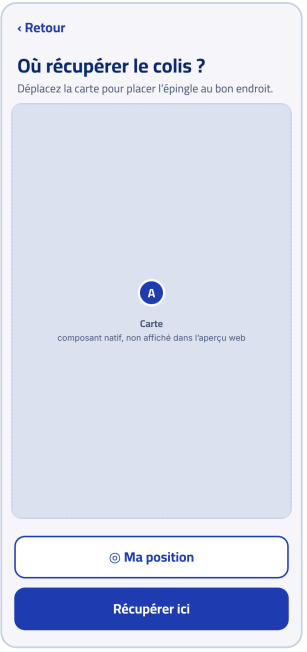
Console — détail d'une commande. Parties, adresses, montants, actions autorisées et historique complet. L'historique affiche encore certaines données techniques brutes ; leur mise en forme fait partie du travail restant.



Accueil, en arabe. Choix du parcours et changement de langue instantané.



Accueil expéditeur. Commandes en cours et accès rapide.



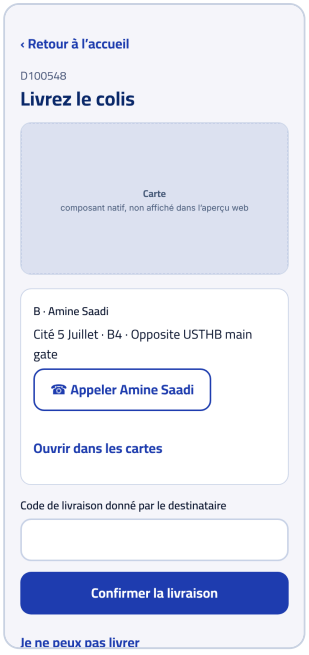
Point de retrait. Épingle fixe au centre ; carte remplacée dans cet aperçu.



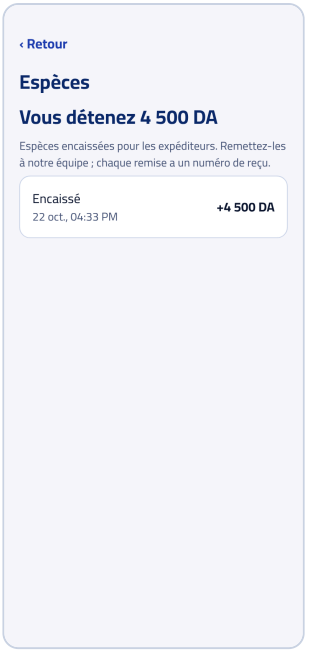
Commande en cours. Prix fixé, livreur, code de livraison.



Accueil livreur. Course en cours, valeur des courses du jour, espèces détenues et plafond.



Course active. Une action à la fois ; appeler, naviguer, saisir le code.



Espèces du livreur. Montants encaissés ; chaque remise reçoit un reçu.



Inscription livreur. Véhicule et trois photos de documents.

Écrans capturés le 22 octobre 2026 à partir du code de l'application exécuté dans un aperçu web, relié au serveur de test avec des données fictives (noms, numéros, prix). La carte est un composant natif qui ne peut pas fonctionner dans un aperçu web ; elle apparaît donc sous la forme d'un emplacement signalé, alors que sur le téléphone c'est une carte interactive. Quelques détails visuels peuvent différer légèrement sur Android.

3.3 Ce qui est simulé, incomplet ou non vérifié

Les points suivants séparent un prototype testé d'un service en production. Aucun n'exige de refonte, mais chacun demande du développement, un compte externe ou une vérification.

DOMAINE	SITUATION ACTUELLE	NÉCESSAIRE POUR LA PRODUCTION
Hébergement	Fonctionne uniquement dans l'environnement de développement. Des scripts de déploiement sur un serveur unique existent mais n'ont pas été testés.	Environnements de production et de préproduction (partie 5.4).
Codes SMS de connexion	Simulés : les codes sont réellement générés, limités et vérifiés, mais pas envoyés par SMS.	Choisir une passerelle SMS couvrant l'Algérie ; l'intégrer et mesurer les taux de remise.
Notifications push	Raccordées dans le serveur et l'application ; jamais testées avec un vrai projet Firebase.	Projet Firebase à votre nom ; tests sur Android et iPhone.
Cartes et itinéraires	Carte open source (MapLibre avec les fonds OpenStreetMap, dont j'ai vérifié le chargement des vraies rues d'Alger). Moteur de distances routières testé seulement sur un réseau synthétique. Estimation à vol d'oiseau en secours.	Remplacer par Google Maps Platform pour la carte, la recherche d'adresses et les temps de trajet (partie 5.2).
Position du livreur	Envoyée seulement quand l'application est à l'écran. Le suivi s'interrompt quand le livreur passe sur une application de navigation.	Service de localisation pendant les courses (partie 5.3).
Photos de documents	Stockées sur le disque local du serveur.	Passer à un stockage cloud privé ; les conteneurs managés n'ont pas de disque permanent.

DOMAINE	SITUATION ACTUELLE	NÉCESSAIRE POUR LA PRODUCTION
Montée en charge	Limites de débit gardées dans la mémoire d'un seul serveur ; pas de durée de conservation définie pour les notifications.	Limites partagées dans Redis avant d'utiliser deux serveurs ou plus ; politique de conservation.
Publication mobile	Version de test Android uniquement ; version iPhone non produite ; mises à jour à distance pas encore signées.	Comptes des stores, version iPhone, signature des mises à jour, fiches des stores.
Vérification	Pas encore d'essai terrain, de parc de téléphones, de test de charge, d'audit de sécurité externe ni de relecture par des locuteurs natifs.	Phase 2 de la feuille de route.
Logique commerciale	Pas de commission, de paiement des livreurs, de frais ni de remboursement, par choix (partie 2.5).	Vos décisions, puis leur développement.

PARTIE 4

Architecture de la solution

L'architecture place toutes les règles métier sur le serveur, où un téléphone ne peut pas les contourner, et place les règles qui protègent l'argent dans la base de données elle-même, où une erreur du code applicatif ne peut pas les outrepasser. Autour de ce cœur se trouvent trois applications clientes et un petit nombre de services externes.

4.1 Contexte du système

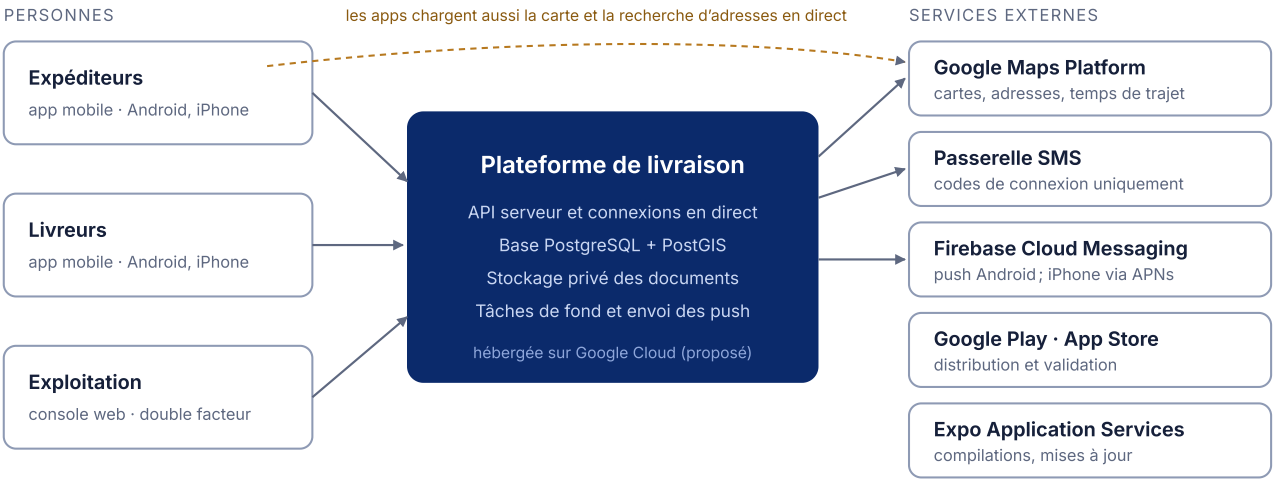


Figure 4 — Contexte du système. Toutes les opérations métier passent par la plateforme. Les applications n'appellent Google Maps directement que pour afficher la carte et rechercher des adresses ; les prix et les temps de trajet sont calculés sur le serveur.

4.2 Données et intégrité

PostgreSQL est l'unique source de vérité. Le schéma est créé uniquement par des migrations versionnées, et la production démarre vide : aucune donnée d'exemple. L'application se connecte avec un rôle de base restreint, de sorte que les règles ci-dessous tiennent même si le code applicatif est défaillant ou compromis.

RÈGLE	COMMENT ELLE EST APPLIQUÉE	CONTRÔLE
Seules les transitions valides sont possibles	Un déclencheur de la base refuse tout autre changement d'état ; les états finaux sont figés.	Prévention
Prix fixé à l'acceptation	La base refuse toute modification du prix d'une commande attribuée.	Prévention
Un seul livreur obtient une commande ; une seule course active par livreur	Mise à jour conditionnelle atomique ; index unique sur les courses actives.	Prévention
Les écritures d'espèces ne peuvent être ni modifiées ni supprimées par l'application	Le registre n'accepte que des ajouts pour le rôle applicatif ; les corrections sont de nouvelles écritures ; une annulation n'est possible qu'une fois.	Prévention, traçabilité
Historique, notes, audit du personnel et journal de sécurité sont permanents	Aucun droit de modification ni de suppression pour le rôle applicatif.	Traçabilité

RÈGLE	COMMENT ELLE EST APPLIQUÉE	CONTRÔLE
Les activités suspectes sont visibles	Journal des événements de sécurité (réutilisation de jetons, tentatives d'élévation de privilèges, dépassements de débit, codes erronés) ; rapport quotidien.	Détection

Ces contrôles s'imposent à l'application. Un administrateur de base disposant de tous les privilèges pourrait toujours modifier des données ; en production, cet accès est réservé à des personnes nommées, protégé par une double authentification et tracé dans les journaux d'audit du fournisseur cloud, et les sauvegardes permettent la comparaison et la restauration. C'est pourquoi je décris le registre comme « en ajout seul et auditable » plutôt qu'« infalsifiable ».

4.3 Architecture de l'application et du serveur

Le serveur est une seule application déployable, divisée en modules aux responsabilités claires. Ce *monolithe modulaire* est plus rapide à développer, moins coûteux à exploiter et plus simple à sécuriser que des microservices séparés, tout en conservant des frontières qui permettent d'extraire un module plus tard si sa charge le justifie.

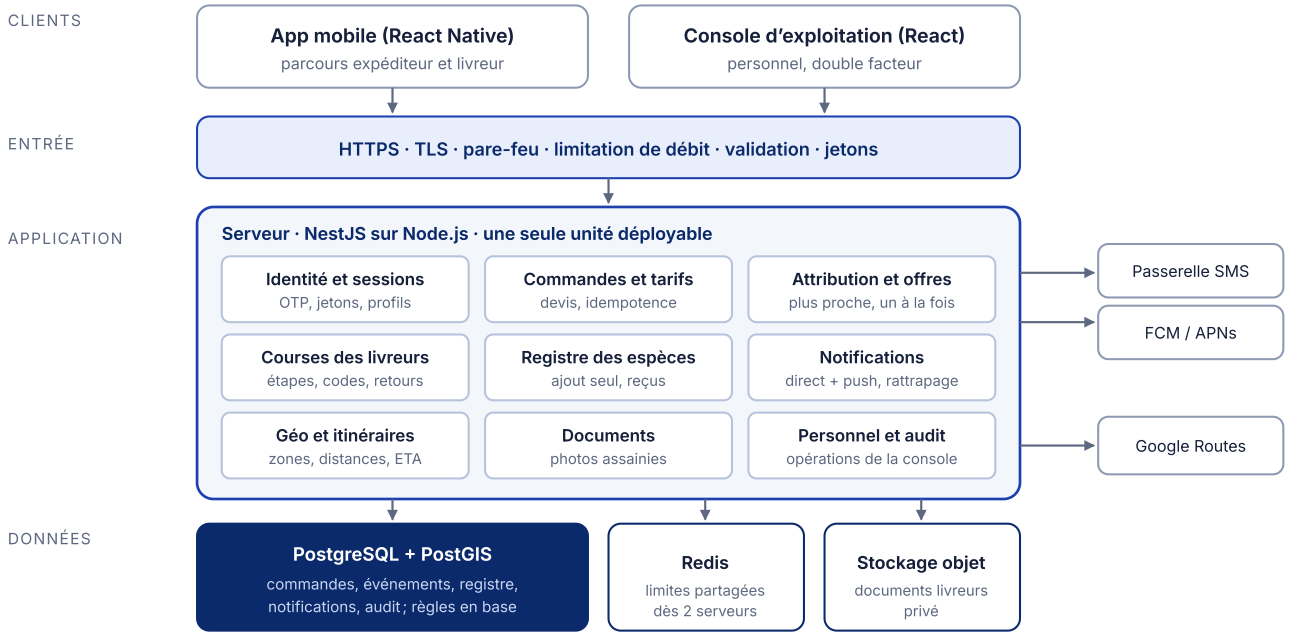


Figure 5 — Architecture logique. Chaque module gère sa propre partie des données et n'est accessible qu'à travers des interfaces définies. Redis est ajouté dès que deux instances du serveur fonctionnent ou plus. Les couches de sécurité, la maintenance planifiée et l'envoi des push font partie de la même unité déployable.

4.4 Architecture de sécurité

Aucun système ne peut honnêtement être qualifié de totalement sûr. L'objectif est la défense en profondeur : des couches indépendantes, de sorte que franchir l'une n'ouvre pas les autres ; une trace pour chaque tentative ; et aucun secret unique qui ouvre tout.

COUCHE	CONTRÔLES DANS LE PROTOTYPE	AJOUTS POUR LA PRODUCTION
Connexion des clients	Codes SMS à usage unique stockés uniquement sous forme d'empreintes ; 5 essais par code comptés de façon atomique ; jetons d'accès de 15 minutes ; jetons de renouvellement changés à chaque usage, toute réutilisation étant traitée comme un vol ; 5 appareils au maximum ; alerte de nouvel appareil ; déconnexion de partout.	Vrai fournisseur SMS ; les plafonds anti-fraude limitent déjà les abus de coût SMS.

COUCHE	CONTRÔLES DANS LE PROTOTYPE	AJOUTS POUR LA PRODUCTION
Connexion du personnel	Mot de passe et code d'application d'authentification ; même message d'erreur quel que soit le facteur erroné ; verrouillage ; sessions de 2 heures ; secrets d'authentification chiffrés.	Comptes nominatifs uniquement ; revue périodique des accès.
Requêtes	Validation stricte de chaque champ, limites de taille, en-têtes de sécurité, limitation de débit par adresse et par session, contrôle d'accès à chaque objet ; tests par données aléatoires (fuzzing).	Pare-feu applicatif et filtrage anti-DDoS en entrée ; limites partagées entre serveurs.
Données	Rôle de base restreint ; règles d'intégrité dans la base ; documents ré-encodés pour éliminer les données cachées, privés et visibles uniquement par le personnel, chaque consultation étant tracée.	Chiffrement au repos, réseau privé, secrets dans un coffre managé.
Mobile	Clé de session dans le coffre sécurisé du téléphone ; les versions publiées refusent tout serveur non HTTPS ; un seul renouvellement de jeton à la fois.	Mises à jour à distance signées ; contrôles Play Integrity et App Attest.
Assurance	Un test d'attaque automatisé pour chaque fonction serveur ; audit des dépendances.	Test d'intrusion indépendant avant le lancement ; procédure de gestion des incidents et des violations de données.

4.5 Le flux clé : de la commande à la livraison confirmée

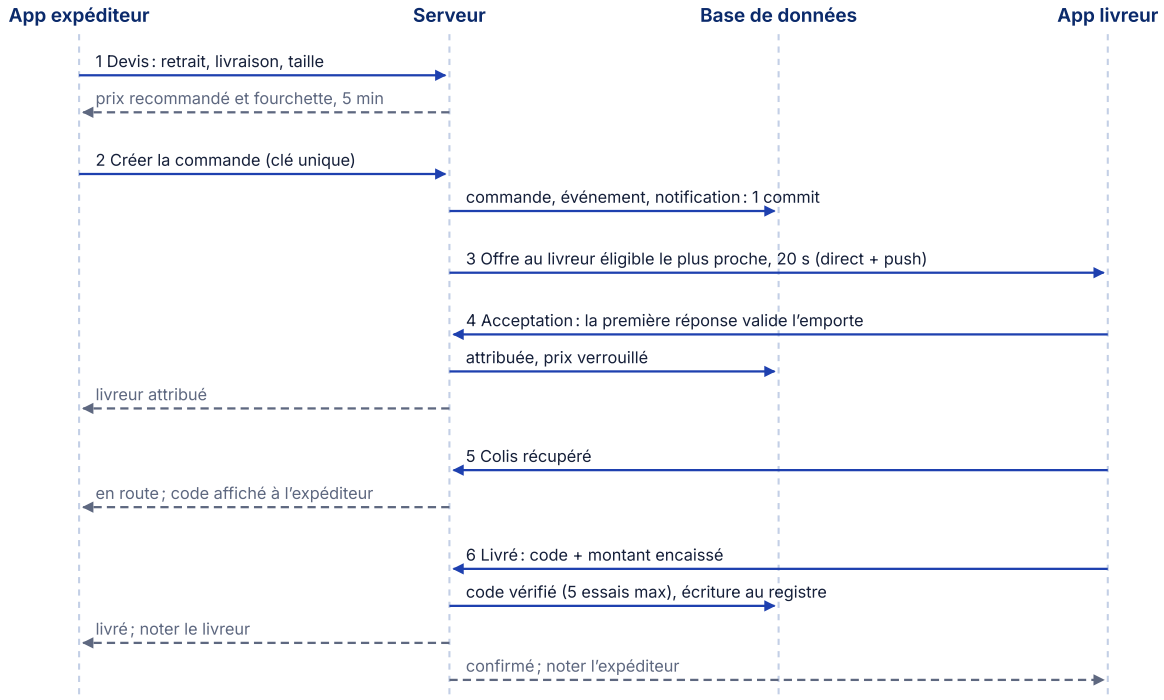


Figure 6 — Séquence d'une commande. Les flèches pleines sont des requêtes et des écritures en base ; les flèches pointillées sont des notifications. Chaque changement d'état et ses notifications sont écrits dans une seule transaction. Les étapes 5 et 6 peuvent être mises en attente sur le téléphone en l'absence de réseau ; la livraison n'est terminée que lorsque le serveur accepte le code.

Quand une livraison est-elle officiellement terminée ?

Uniquement lorsque le serveur a accepté le bon code de livraison et enregistré la livraison. Si le livreur n'a pas de réseau à la porte, l'application enregistre « récupéré » ou « livré » sur le téléphone, lui indique que l'étape sera envoyée automatiquement, et réessaie jusqu'à la réponse du serveur. Répéter une étape est sans effet de bord : une nouvelle tentative ne crée jamais de doublon. Si le serveur refuse plus tard une étape en attente, par exemple parce que le code était faux, le livreur en est informé immédiatement et invité à contacter le support.

RECOMMANDÉ Le point faible est un code erroné saisi hors ligne : le livreur peut déjà avoir quitté le destinataire. Je ne recommande pas de vérifier le code sur le téléphone, car quatre chiffres stockés sur l'appareil pourraient être retrouvés et détournés. Je recommande plutôt que l'application affiche ces livraisons comme « en attente de confirmation » et demande au livreur de rester jusqu'à la confirmation lorsque la couverture le permet, et que l'exploitation reçoive une alerte pour toute livraison encore non confirmée après un délai donné.

4.6 Mises à jour en temps réel et notifications

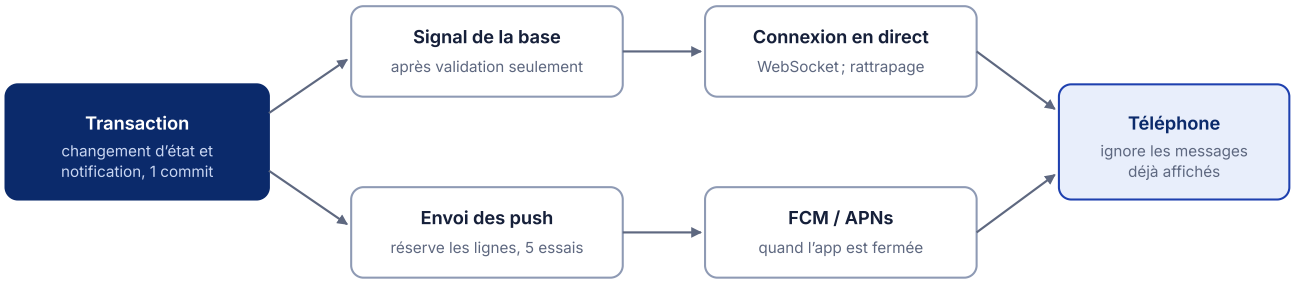


Figure 7 — Acheminement des notifications. Les notifications sont enregistrées durablement avec l'événement qui les provoque, puis transmises par la connexion en direct et, lorsque l'application est fermée, par notification push. Après une reconnexion, l'application envoie le dernier identifiant reçu et obtient, dans l'ordre, tout ce qui reste valable depuis.

Ce que la conception garantit

- Pas de notification sans son événement, ni d'événement sans sa notification : les deux sont validés ensemble.
- Pas de doublon : une notification par personne et par événement, et l'application ignore les identifiants déjà affichés.
- Rien de pertinent n'est perdu pendant qu'un téléphone est hors ligne : tout est rattrapé à la reconnexion.
- Chaque profil ne reçoit que ses propres notifications.

Ce qu'elle ne peut pas garantir

- Une réception immédiate sur un appareil hors ligne, en mode économie de batterie ou bridé par son système.
- La réception des notifications push, qui dépend des services de Google et d'Apple ; l'envoi est retenté jusqu'à cinq fois.
- Le rattrapage des éléments expirés : une offre échue n'est pas réaffichée.
- Une durée de conservation des notifications reste à définir.

PARTIE 5

Stratégie technologique et infrastructure

Chaque composant ci-dessous est éprouvé, bien maintenu et remplaçable. Lorsque le prototype utilise déjà une technologie adaptée, je la conserve. Lorsque la production exige autre chose, surtout pour la cartographie et l'hébergement, je le dis et j'explique pourquoi.

5.1 Choix technologiques

COUCHE	TECHNOLOGIE	POURQUOI ELLE CONVIENT	CONTREPARTIE	STATUT
Langage	TypeScript, de bout en bout	Un seul langage et un seul système de types pour l'application, le serveur et la console ; erreurs détectées avant la mise en production ; une seule équipe couvre toutes les couches.	Demande de la rigueur sur les types partagés et les versions.	RÉALISÉ
Application mobile	React Native 0.88 avec Expo SDK 58	Un seul code pour Android et iPhone ; compilation en ligne, y compris pour iPhone sans Mac ; correctifs livrés à distance.	Les fonctions natives exigent des versions de développement ; suit le rythme des versions d'Expo.	RÉALISÉ
Serveur	NestJS sur Node.js 22 LTS	Modules et contrôles d'accès structurés, adaptés à un monolithe modulaire ; efficace pour de nombreuses connexions simultanées.	Les calculs lourds demanderaient des processus séparés ; aucun n'est prévu.	RÉALISÉ
Base de données	PostgreSQL 16 avec PostGIS	Transactions, contraintes et déclencheurs appliquent les règles financières ; PostGIS trouve les livreurs proches et vérifie les zones.	Une seule base principale en écriture ; largement suffisant à l'échelle d'une ville.	RÉALISÉ
Temps réel	WebSocket et notifications de la base	Mises à jour instantanées avec rattrapage, sans courtier de messages supplémentaire.	Les connexions doivent être rétablies après un redémarrage ; c'est prévu.	RÉALISÉ
Cache partagé	Redis (managé)	Limites de débit partagées dès que deux serveurs ou plus fonctionnent.	Un service managé de plus à payer et à surveiller.	RECOMMANDÉ
Cartes et itinéraires	Google Maps Platform	Cartes familières, recherche d'adresses et de lieux, temps de trajet tenant compte du trafic (partie 5.2).	Coût à la requête au-delà des quotas gratuits ; conditions strictes.	RECOMMANDÉ
Push	Firebase Cloud Messaging	Voie standard vers Android, et vers iPhone via le service d'Apple ; pas de frais d'envoi.	Délais de réception contrôlés par Google et Apple.	PARTIEL

COUCHE	TECHNOLOGIE	POURQUOI ELLE CONVIENT	CONTREPARTIE	STATUT
Hébergement	Google Cloud : Cloud Run, Cloud SQL	Conteneurs et base managés ; aucun serveur à maintenir ; montée en charge par étapes (partie 5.4).	Pas de région en Algérie ; avis juridique nécessaire (partie 5.6).	RECOMMANDÉ
SMS	Passerelle agréée couvrant l'Algérie	Codes de connexion uniquement ; plafonds anti-fraude déjà développés.	Principal coût variable par nouvelle connexion.	VOTRE DÉCISION

5.2 Cartographie : de la solution open source du prototype à Google Maps

Le prototype utilise une cartographie open source : MapLibre avec les cartes vectorielles OpenStreetMap, dont j'ai vérifié qu'elles affichent bien les rues d'Alger, et un moteur d'itinéraires auto-hébergé avec une estimation à vol d'oiseau en secours. Ce choix a évité des coûts pendant le développement. Pour la production, je recommande Google Maps Platform, d'abord pour la recherche d'adresses et de lieux, que la solution open source ne fournit pas à l'échelle d'une application sans un travail important, et ensuite pour les temps de trajet tenant compte du trafic, qui rendent les prix et les heures d'arrivée plus crédibles.

	SOLUTION OPEN SOURCE (PROTOTYPE)	GOOGLE MAPS PLATFORM (PROPOSÉ)
Saisie de l'adresse	Épingle sur la carte, puis rue, bâtiment, étage et point de repère saisis	Recherche par lieu, rue ou repère, puis confirmation sur la carte ; les détails saisis sont conservés
Temps et distance	Réseau routier sans trafic en direct ; à héberger et à mettre à jour	Itinéraires tenant compte du trafic, calculés sur le serveur pour chaque devis
Effort d'exploitation	Serveurs de cartes et d'itinéraires à faire tourner et à mettre à jour	Aucun ; quotas et alertes budgétaires à gérer
Modèle de coût	Pas de coût à la requête ; effort d'hébergement à la place	Quota mensuel gratuit par service, puis facturation à la requête (partie 7.1)
Conditions d'utilisation	Mention des contributeurs obligatoire	Pas d'usage des données Google sur une carte non Google ; mise en cache limitée ; restrictions sur certains usages des coordonnées des lieux

Conséquences sur la conception

- **Tout ou rien.** Les conditions de Google interdisent d'utiliser ses contenus avec ou à proximité d'une carte non Google. On ne peut donc pas ajouter des données Google sur la carte open source du prototype : c'est le composant carte lui-même qu'il faut remplacer. Sur iPhone, cela exclut Apple Plans comme fond de carte ; je recommande donc la bibliothèque react-native-maps avec le fournisseur Google sur les deux plateformes, dont la version actuelle prend en charge la nouvelle architecture de React Native. RECOMMANDÉ
- **Itinéraires calculés sur le serveur.** Les prix et les heures d'arrivée sont calculés sur le serveur via l'API Routes, de sorte que la logique de prix ne peut pas être manipulée depuis le téléphone. Les résultats d'itinéraires ne peuvent pas être conservés au-delà de ce que permettent les conditions ; chaque devis fait donc sa propre requête, protégée par un délai maximal et par l'estimation de secours existante.
- **Contrôle des zones.** Les zones de service sont vérifiées sur la position que l'expéditeur confirme sur la carte. Les conditions de Google restreignent l'usage des coordonnées de Places pour savoir si un point est dans un polygone ; le cas d'une épingle placée à partir d'un résultat de recherche devra être vérifié au regard des conditions avant le lancement. À VÉRIFIER
- **Maîtrise des coûts.** Les sessions de recherche d'adresses, des quotas par service côté serveur et des alertes budgétaires sur le compte de facturation gardent les dépenses prévisibles.

5.3 Position du livreur pendant les courses

Le prototype n'envoie la position du livreur que lorsque l'application est à l'écran, toutes les 15 secondes ou tous les 25 mètres. C'est l'option la plus respectueuse de la vie privée et elle évite les examens sensibles des stores, mais elle a un défaut pratique : quand le livreur ouvre Google Maps pour naviguer, l'application passe en arrière-plan et le suivi de l'expéditeur se fige jusqu'à son retour dans l'application.

OPTION	EFFET	EXIGENCES
Premier plan uniquement (actuel)	Le suivi s'interrompt pendant la navigation ; les positions reprennent à la réouverture de l'application.	Aucune.
Service de localisation en ligne et en course RECOMMANDÉ	Le suivi continue pendant la navigation. Une notification permanente indique au livreur que sa position est partagée ; elle s'arrête quand il se met hors ligne.	Android : un service de premier plan de type « location » lancé pendant que l'application est visible, sans la permission de localisation en arrière-plan ; une déclaration dans la Play Console avec une vidéo de démonstration. iPhone : mode de localisation en arrière-plan avec indicateur système visible.
Localisation permanente en arrière-plan	Suivi continu, même hors ligne.	Permission de localisation en arrière-plan et examen plus strict des stores. Déconseillé : plus intrusif que ce dont le service a besoin.

Le comportement Android est confirmé par la documentation officielle pour les développeurs et pris en charge par le module de localisation de l'application ; le comportement sur iPhone doit être vérifié sur un appareil, et la politique « minimum scope » annoncée par Google Play pour la localisation doit être examinée avant la soumission. VOTRE DÉCISION Confirmer l'option retenue, avec une courte notice de confidentialité pour les livreurs.

5.4 Hébergement et déploiement

Google Cloud n'a pas de région en Algérie ni en Afrique du Nord. Les régions les plus proches sont Madrid, Milan, Turin et Paris ; la latence depuis Alger devra être mesurée avant de choisir. Le serveur est livré sous forme de conteneur standard : il peut fonctionner avec chacune des options ci-dessous, ou chez un hébergeur en Algérie si l'avis juridique l'exige.

OPTION	CARACTÉRISTIQUES	ÉVALUATION
A. Serveur virtuel unique	Une seule machine pour le serveur, la base et le serveur web. Des scripts de déploiement existent pour ce modèle, mais ne sont pas testés.	Coût le plus bas ; point de défaillance unique ; plus de travail d'exploitation. Solution de repli si l'hébergement doit être local.
B. Managé léger PILOTE	Cloud Run (une instance permanente) avec Cloud SQL pour PostgreSQL dans une zone, sauvegardes automatiques et restauration à un instant donné ; Cloud Storage pour les documents ; Secret Manager.	Peu de travail d'exploitation, coût prévisible, restauration depuis les sauvegardes. Adapté à un pilote fermé.
C. Haute disponibilité LANCEMENT	L'option B, plus une base de secours dans une deuxième zone avec bascule automatique, deux instances du serveur ou plus, Redis managé, un équilibreur de charge avec le pare-feu Cloud Armor, et un environnement de préproduction séparé.	Résiste à la perte d'un serveur ou d'une zone avec une courte interruption. Recommandé avant le lancement public.

OPTION	CARACTÉRISTIQUES	ÉVALUATION
D. Kubernetes (GKE)	Orchestration de conteneurs avec un contrôle complet du réseau et des charges.	Non justifié aujourd'hui : des frais de gestion du cluster et davantage de compétences d'exploitation, sans bénéfice actuel.

Compatibilité du code existant avec cette conception

- Cloud Run prend en charge les WebSockets, mais limite chaque connexion à 60 minutes. L'application se reconnecte déjà automatiquement et rattrape tout ce qu'elle a manqué : cette limite est donc absorbée. RÉALISÉ
- Les tâches de fond exigent une facturation par instance et au moins une instance permanente. Avec plusieurs instances, l'attribution fonctionne déjà sous un verrou de la base et l'envoi des push réserve le travail ligne par ligne : les tâches ne sont pas dupliquées. RÉALISÉ
- Les limites de débit doivent passer dans Redis, et les photos de documents dans Cloud Storage, avant d'ajouter une deuxième instance. RESTE À FAIRE

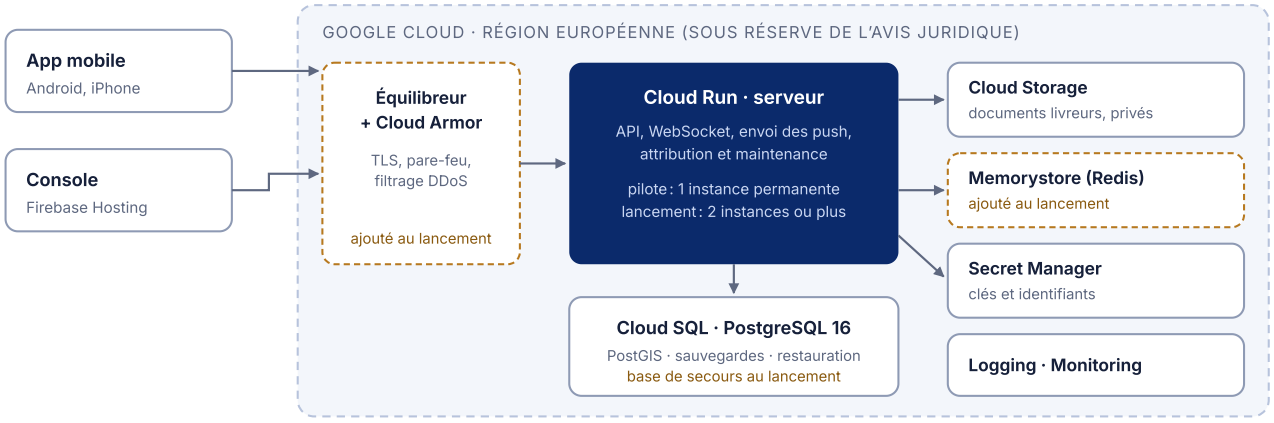


Figure 8 — Déploiement recommandé. Contours pleins : la configuration légère du pilote (option B). Contours orange en pointillés : composants ajoutés pour le lancement public (option C). Google Maps, la passerelle SMS et Firebase Cloud Messaging sont appelés depuis le serveur en HTTPS.

5.5 Exploitation : environnements, versions, sauvegardes, supervision

Environnements et mises en production

- Préproduction et production séparées ; chaque modification passe la suite complète de tests, et un échec la bloque.
- Le serveur est publié sous forme de nouvelles révisions Cloud Run, avec bascule progressive du trafic et retour arrière en une étape ; les migrations de la base sont appliquées d'abord et restent rétrocompatibles.
- Mobile : petits correctifs par mises à jour à distance signées ; changements natifs via les stores, avec déploiement progressif.

Sauvegardes et supervision

- Sauvegardes quotidiennes et restauration à un instant donné, copiées dans une deuxième région ; documents versionnés ; un test de restauration documenté chaque mois.
- Contrôles de disponibilité, remontée des erreurs, journaux structurés et tableaux de bord ; rapports de plantage des deux applications.
- Alertes en cas de panne, d'attribution lente, de livraisons non confirmées ou d'événements de sécurité inhabituels ; rapport de sécurité quotidien.

5.6 Objectifs de fiabilité et protection des données

Des objectifs, pas des engagements. Les objectifs de service devraient être fixés après le pilote, à partir du comportement mesuré. Comme point de départ pour le lancement public, je propose : 99,9 % de disponibilité mensuelle pour la commande et la livraison ; une perte de données limitée à quelques minutes en cas de panne de la base (restauration à un instant donné) ; une reprise en quelques minutes après la perte d'une zone avec la base de secours, ou en quelques heures depuis les sauvegardes dans la configuration légère. Ces chiffres décrivent l'intention de conception ; ce ne sont ni des résultats testés ni des niveaux de service contractuels.

Protection des données. La plateforme traite des numéros de téléphone, des noms, des adresses, la position des livreurs et des pièces d'identité. La loi algérienne n° 18-07 (qui aurait été modifiée par la loi n° 25-11 de juillet 2025) impose une déclaration préalable auprès de l'autorité nationale (ANPDP), ou son autorisation ; des sources secondaires indiquent que le transfert de données personnelles à l'étranger, ce qui peut inclure l'hébergement dans une région européenne, nécessite son autorisation préalable, et la loi n° 18-05 sur le commerce électronique impose l'hébergement en Algérie de certains services commerciaux en ligne. À VÉRIFIER Je recommande d'obtenir un avis écrit d'un avocat algérien sur ces points avant de choisir la région d'hébergement. La conception ne dépend pas de la réponse : si l'hébergement local est requis, l'option A fonctionne chez un hébergeur algérien.

PARTIE 6

Feuille de route

Le passage du prototype à la production comprend quatre phases techniques et un volet commercial. Chaque phase se termine par des critères d'achèvement explicites. Je n'indique pas encore de durées, car elles dépendent de décisions et de délais énumérés à la fin de cette partie ; je m'engagerai sur un calendrier dès qu'ils seront connus.

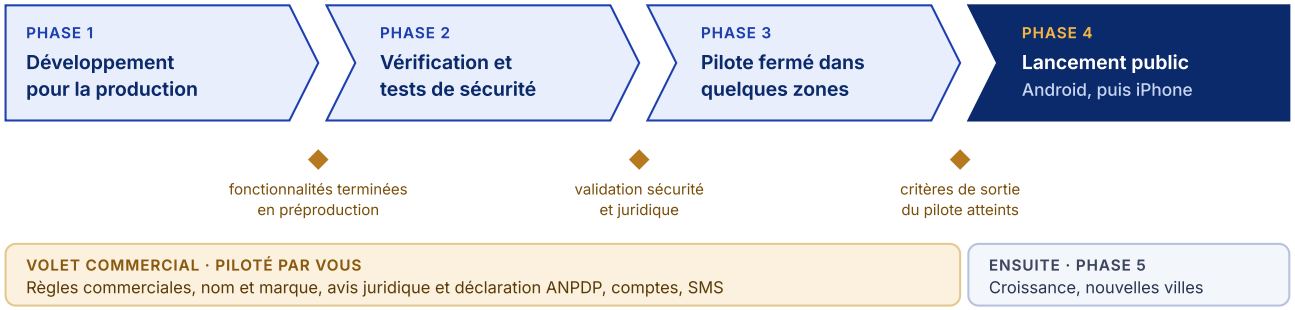


Figure 9 — Feuille de route. Les phases sont présentées dans l'ordre, sans échelle de temps. Le volet commercial avance en parallèle et conditionne la phase 3 : le pilote nécessite des règles commerciales arrêtées, une validation juridique et des comptes actifs.

PHASE	PRINCIPAUX LIVRABLES	CRITÈRES D'ACHÈVEMENT
1. Développement pour la production	Intégration de Google Maps (carte, recherche d'adresses, itinéraires côté serveur) ; service de localisation des livreurs ; passerelle SMS ; notifications push réelles via votre projet Firebase ; stockage cloud des documents ; limites de débit partagées ; conservation des notifications ; signature des mises à jour à distance ; historique lisible dans la console ; logique commerciale une fois décidée ; environnements de préproduction et de production décrits en code ; chaîne de mise en production et supervision ; version iPhone ; niveau d'API cible exigé par Google Play.	Toutes les fonctions terminées en préproduction ; suite de tests complète réussie, avec des tests d'attaque pour chaque nouvelle fonction ; aucun défaut grave ouvert.
2. Vérification	Essais sur plusieurs téléphones Android, dont des modèles d'entrée de gamme ; parcours complets en préproduction ; test de charge de l'attribution et des connexions en direct ; test d'intrusion indépendant ; relecture de l'arabe et du français par des locuteurs natifs ; conditions d'utilisation et politique de confidentialité ; fiches et déclarations des stores ; déclaration à l'ANPDP.	Aucune faille critique ou élevée non corrigée ; objectifs de charge atteints ; validation juridique de l'hébergement et des traitements ; déclarations des stores acceptées.
3. Pilote fermé	Quelques zones d'Alger ; un groupe recruté de livreurs et de vendeurs ; piste de test fermée de Google Play ; guide d'exploitation ; revue quotidienne ; ajustement des paramètres d'attribution et de prix.	Objectifs de sortie fixés avec vous avant le pilote (par exemple délai d'attribution, taux de livraisons réussies, rapprochement des espèces, sessions sans plantage), atteints sur la période convenue.
4. Lancement public	Configuration haute disponibilité (option C) ; publication Android avec déploiement progressif ; publication iPhone après validation par l'App Store ; ouverture progressive des zones.	Revue de mise en production réussie : restauration testée, alertes et astreinte en place, procédures de support prêtes.

PHASE	PRINCIPAUX LIVRABLES	CRITÈRES D'ACHÈVEMENT
5. Croissance	Extensions possibles : paiement par carte (CIB, Edahabia), comptes vendeurs et API, livraisons programmées, tournées multi-colis, nouvelles villes.	Priorisées à partir des données du pilote et du lancement.

6.1 Ce dont j'ai besoin pour m'engager sur un calendrier

- **Équipe et disponibilité.** La taille et l'affectation de l'équipe de développement pour les phases 1 et 2.
- **Vos décisions.** Les règles commerciales et le modèle de prix de la partie 2 ; tout changement à ce niveau modifie le périmètre de la phase 1.
- **L'avis juridique.** Le lieu d'hébergement et la procédure ANPDP, dont le délai de traitement n'est pas publié.
- **Délais d'ouverture des comptes.** Les comptes d'organisation Google Play et Apple exigent un numéro D-U-N-S, dont l'obtention peut prendre de quelques jours ouvrés à plusieurs semaines.
- **Tiers.** Mise en place du fournisseur SMS, disponibilité du testeur d'intrusion, validation par les stores.
- **Conception du pilote.** Nombre de livreurs et de zones, et durée minimale du pilote que vous souhaitez.

6.2 Ressources et exploitation dans la durée

RÔLE	INTERVENTION
Développement full-stack et mobile	Phases 1 à 4, puis maintenance : mises à jour de sécurité et évolutions des exigences des systèmes et des stores, qui reviennent chaque année.
Assurance qualité	Essais sur téléphones aux phases 2 et 3, avec un ensemble de vrais téléphones Android et au moins un iPhone.
Personnel d'exploitation	Dès le pilote : validation des livreurs, suivi en direct, traitement des problèmes, rapprochement des espèces.
Spécialistes externes	Testeur d'intrusion ; avocat algérien ; relecteurs natifs pour l'arabe et le français.

PARTIE 7

Coûts, risques et recommandations

À l'échelle d'un pilote, les coûts d'exploitation sont modestes et largement prévisibles ; les principales variables sont les requêtes de cartographie, le volume de SMS et la taille de la base de données. Les principaux risques ne sont pas techniques : ils concernent le nombre de livreurs, la gestion des espèces, la réglementation et les règles commerciales encore à décider.

7.1 Postes de coûts

Les montants sont des prix catalogue publiés par les fournisseurs, en dollars américains, hors taxes et remises, sur la base de 730 heures par mois. Les prix de Cloud SQL, Memorystore et de l'équilibrage de charge ont été relevés pour la région par défaut du fournisseur (Iowa, États-Unis) ; les régions européennes peuvent différer et doivent être vérifiées avec le simulateur de prix de Google. Les prix de Cloud Run s'appliquent à l'identique à Madrid et à Paris. Je n'indique pas de coût de développement : il dépend de la composition de l'équipe, qui n'est pas encore définie.

POSTE	BASE DE CALCUL	COÛT INDICATIF	SOURCE
Hébergement — pilote (option B)	Cloud Run, une instance permanente (1 vCPU, 1 Gio) ≈ 47 USD après quota gratuit ; Cloud SQL Enterprise, 1 vCPU / 4 Gio, une zone ≈ 51 USD, plus le stockage à ≈ 0,17 USD par Go et par mois ; montants faibles pour le stockage des documents, les secrets et les journaux	≈ 100–130 USD / mois	Pages de prix consultées
Hébergement — lancement (option C)	Deux instances du serveur ; base haute disponibilité au double du tarif une zone (≈ 101 USD pour 1 vCPU / 4 Gio, ≈ 202 USD pour 2 vCPU / 8 Gio) ; Redis 1 Gio standard ≈ 47 USD ; équilibreur de charge ≈ 18 USD ; Cloud Armor ≈ 5 USD par stratégie, 1 USD par règle, 0,75 USD par million de requêtes	≈ 280–380 USD / mois	Pages de prix consultées
Google Maps Platform	Quota mensuel gratuit par service, puis prix par 1 000 requêtes. Prix catalogue indicatifs : détails d'un lieu (essentiels) 5 USD ; itinéraires 5 USD, ou 10 USD avec le trafic en direct ; requêtes d'autocomplétion 2,83 USD. L'affichage de la carte dans les applications mobiles serait gratuit sans style de carte personnalisé	voir l'estimation ci-dessous	À VÉRIFIER
Codes SMS de connexion	Prix par message selon le fournisseur ; le volume suit les nouvelles connexions et les nouveaux appareils, pas les commandes, car les sessions sont durables	devis nécessaire	—
Push et rapports de plantage	Firebase Cloud Messaging et Crashlytics	gratuit	Indiqué par le fournisseur
Publication des applications	Google Play, inscription unique ; Apple Developer Program, annuel (Apple précise que le prix peut varier selon la région)	25 USD une fois · 99 USD / an	Page Apple consultée ; Google rapporté
Tests de sécurité	Test d'intrusion indépendant avant le lancement ; à renouveler après les évolutions majeures	devis nécessaire	—

POSTE	BASE DE CALCUL	COÛT INDICATIF	SOURCE
Juridique et langues	Avocat algérien (données personnelles, commerce électronique, conditions d'utilisation) ; relecture par des locuteurs natifs	devis nécessaire	—
Maintenance	Mises à jour de sécurité, exigences annuelles des stores et des systèmes, supervision et support	temps de l'équipe	—

COÛT CARTOGRAPHIQUE INDICATIF PAR COMMANDE

Hypothèses : deux recherches d'adresse par commande, chacune terminée par une requête de détails du lieu ; en moyenne 1,5 requête d'itinéraire avec trafic par commande (certains expéditeurs modifient le devis) ; affichage de la carte gratuit. Avec ces hypothèses, les quotas mensuels gratuits (annoncés à 10 000 requêtes de détails de lieu et 5 000 requêtes d'itinéraire avec trafic) couvriraient environ 3 000 commandes par mois. Au-delà, le coût indicatif serait d'environ 0,025 USD par commande (2 × 0,005 USD + 1,5 × 0,010 USD). Je n'ai pas pu confirmer ces prix sur la grille officielle de Google pour cette proposition ; ils doivent être vérifiés avant d'établir un budget.

7.2 Principaux risques

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MESURES
Trop peu de livreurs au lancement	Élevée	Élevé	Pilote dans quelques zones ; recruter les livreurs avant d'ouvrir une zone ; ouvrir les zones au rythme de l'offre ; l'expéditeur peut augmenter son prix.
Pertes sur le paiement à la livraison	Moyenne	Élevé	Plafond d'espèces par livreur, registre en ajout seul, reçus numérotés, vérification des documents à la validation, rapprochement quotidien.
Contraintes réglementaires sur l'hébergement et les données	Moyenne	Élevé	Avis juridique avant de choisir la région ; déclaration ANPDP dans le volet commercial ; conception portable permettant un hébergement local.
Règles commerciales décidées trop tard	Moyenne	Élevé	Les arrêter dans le volet commercial ; le pilote ne peut pas commencer sans elles.
Fraude et faux comptes	Moyenne	Moyen	Blocage d'un même compte des deux côtés, vérification du téléphone, examen des documents, une seule note par commande, plafonds SMS, journal d'audit.
Litiges de livraison	Moyenne	Moyen	Codes de livraison confirmés par le serveur, retours automatiques, traitement des signalements, alertes sur les livraisons non confirmées.
Réseaux faibles et téléphones d'entrée de gamme	Élevée	Moyen	File d'attente hors ligne des étapes, interrogation périodique en secours, essais sur des téléphones Android d'entrée de gamme.
Examen des fonctions de localisation par les stores	Moyenne	Moyen	Localisation limitée au nécessaire, information claire, déclaration dans la Play Console et vidéo de démonstration.
Hausse du coût cartographique ou non-respect des conditions	Moyenne	Moyen	Quotas et alertes budgétaires ; affichage exclusivement sur carte Google ; conception revue au regard des conditions.
Incident de sécurité	Faible	Élevé	Contrôles en couches, test d'intrusion, supervision, procédure de gestion des incidents et de notification des violations conforme à la loi.

La probabilité et l'impact sont des appréciations qualitatives de ma part, à réévaluer après le pilote.

7.3 Les décisions qui vous reviennent

N°	DÉCISION	MA RECOMMANDATION
1	**Modèle de prix**	Prix guidé avec fourchette et possibilité d'augmenter pendant la recherche ; pas de contre-offre des livreurs ; prix verrouillé à l'acceptation, avec la règle de réattribution décrite en partie 2.3.
2	**Commission, rémunération des livreurs et frais**	À définir avant le pilote : commission, mode de paiement des livreurs, règlement des frais de livraison, frais d'annulation, d'attente et de retour, remboursements.
3	**Position du livreur**	Service de localisation lorsque le livreur est en ligne et en course, avec une notification permanente (partie 5.3).
4	**Lieu d'hébergement**	À décider après l'avis juridique ; région européenne de Google Cloud si elle est autorisée, sinon hébergement local.
5	**Fournisseur SMS**	À choisir après devis, en comparant les taux de remise sur les réseaux algériens.
6	**Nom, marque et comptes**	Nom définitif et identifiant Android avant la première publication ; comptes Google Cloud, Firebase, Play et Apple au nom de votre société.
7	**Conception du pilote**	Zones, nombre de livreurs et de vendeurs, durée et objectifs de sortie.
8	**Responsabilité et assurance**	Responsabilité en cas de perte ou d'avarie ; plafonds de valeur déclarée ; liste des marchandises interdites.

7.4 Mes recommandations et les prochaines étapes

1. **Confirmer le modèle de fonctionnement** décrit en partie 2, ou m'indiquer ce qui doit changer, afin de fixer le périmètre de la phase 1.
2. **Lancer dès maintenant le volet commercial :** consulter un avocat algérien, ouvrir les comptes de la société (en commençant par le numéro D-U-N-S, dont le délai est le plus long) et demander des devis SMS.
3. **Valider la phase 1** et l'équipe de développement ; je vous remettrai alors un calendrier et un budget de développement, sur la base des éléments listés en partie 6.1.
4. **Valider Google Maps et l'option de localisation**, avec un plafond de dépenses mensuel et des alertes sur le compte de facturation.
5. **Arrêter le pilote** : zones, participants, durée et objectifs de sortie mesurables.

Le prototype démontre déjà le cœur du service : prix guidé, attribution automatique, prix protégé, preuve de livraison et traçabilité des espèces. Le travail qui reste consiste à le raccorder aux services de production, à le faire vérifier de façon indépendante, puis à l'éprouver avec de vrais livreurs, dans cet ordre.

ANNEXE A

Sources, hypothèses et glossaire

Vérification des informations externes

Les informations externes ont été vérifiées le 22 octobre 2026. « Consultée » signifie que la page source elle-même a été lue. « Rapportée » signifie que seul un résumé de recherche de la page officielle était disponible ; ces informations doivent être confirmées avant tout usage contractuel.

SUJET	SOURCE	STATUT
Prix et niveaux de régions de Cloud Run	cloud.google.com/run/pricing	Consultée
Prix de Cloud SQL ; haute disponibilité au double du tarif une zone	cloud.google.com/sql/pricing (prix Iowa)	Consultée
Frais de gestion GKE et crédit gratuit	cloud.google.com/kubernetes-engine/pricing	Consultée
Prix de Memorystore, Cloud Armor et de l'équilibrage de charge	Pages de prix de chaque service sur cloud.google.com	Consultée
Régions Google Cloud ; aucune en Afrique du Nord	cloud.google.com/about/locations (mise à jour du 13 octobre 2026)	Consultée
WebSockets sur Cloud Run (limite de 60 minutes), modes de facturation ; PostGIS, bascule haute disponibilité et fenêtres de restauration de Cloud SQL	Documentation Google Cloud	Rapportée
Conditions de Google Maps Platform : pas d'usage avec des cartes non Google, limites de mise en cache, restrictions sur les coordonnées des lieux ; territoires exclus (l'Algérie n'y figure pas)	cloud.google.com/maps-platform/terms et conditions spécifiques aux services (octobre 2026)	Consultée
Prix et quotas gratuits de Google Maps Platform	developers.google.com/maps/billing-and-pricing	Rapportée
react-native-maps 1.29.x et prise en charge de la nouvelle architecture ; expo-maps stable dans le SDK 58	Paquets npm publiés et journaux des modifications	Consultée
Service de localisation Android au premier plan sans permission d'arrière-plan ; API cible 36 exigée par Play depuis le 31 août 2026	developer.android.com (mise à jour d'octobre 2026)	Consultée

SUJET	SOURCE	STATUT
Déclarations dans la Play Console ; règle de test des comptes personnels ; D-U-N-S pour les organisations ; frais de 25 USD	support.google.com (aide de la Play Console)	Rapportée
Localisation en arrière-plan sur iPhone avec l'autorisation « pendant l'utilisation »	developer.apple.com (documentation Core Location)	Consultée
Tarif de l'Apple Developer Program et inscription des organisations	developer.apple.com/programs/enroll	Consultée
Loi n° 18-07 ; loi n° 25-11 (juillet 2025) ; autorisation des transferts à l'étranger ; règle d'hébergement de la loi n° 18-05	Notes de cabinets d'avocats, résumés universitaires et de presse	Rapportée
Gratuité de Firebase Cloud Messaging et de Crashlytics	firebase.google.com/pricing	Rapportée

Hypothèses

- Lancement à Alger, avec des livraisons immédiates uniquement.
- Les espèces sont le seul moyen de paiement au lancement.
- Des volumes de pilote de quelques milliers de commandes par mois au plus.
- Hébergement dans une région européenne de Google Cloud, sous réserve de l'avis juridique.
- Android d'abord ; iPhone après validation par l'App Store.
- Les paramètres d'attribution et de prix seront ajustés avec les données du pilote.

Glossaire

Monolithe modulaire	Une seule application déployable, découpée en modules métier indépendants.
Registre en ajout seul	Un registre où l'on peut ajouter des écritures sans jamais les modifier ; les corrections sont de nouvelles écritures.
Idempotent	Sans risque à répéter : envoyer deux fois la même requête produit le même effet qu'une seule fois.
WebSocket	Une connexion permanente qui permet au serveur d'envoyer instantanément des mises à jour à l'application.
Mise à jour à distance	Une mise à jour livrée sans nouveau téléchargement depuis le store, pour les changements non natifs.
Restauration à un instant donné	Remettre la base de données dans l'état où elle était à n'importe quel moment d'une période de conservation.
Test d'intrusion	Une tentative autorisée d'attaque menée par un expert indépendant.
ANPDP	Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (Algérie).